



MANUAL PROGRAM

Judul:

Perancangan Automation Testing sebagai Alat Regression
Testing pada PT Fliptech Lentera Inspirasi
Pertiwi

Disusun oleh:

AFINA PUTRI DAYANTI NIM.
825200049

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

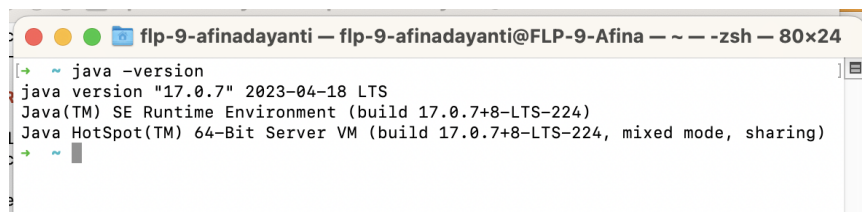
Manual Program *Automated Regression Testing* PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Menggunakan *Karate Framework*

Pre-Requisites

1. Java Development Kit (JDK)

- Kunjungi situs resmi Oracle JDK:
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>.
- Unduh versi JDK yang sesuai untuk sistem operasi (Windows, macOS, atau Linux).
- Ikuti instruksi unduhan untuk meng-install JDK pada laptop / komputer.
- Setelah instalasi selesai, buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah berikut untuk memastikan instalasi JDK berhasil:

```
java -version
```

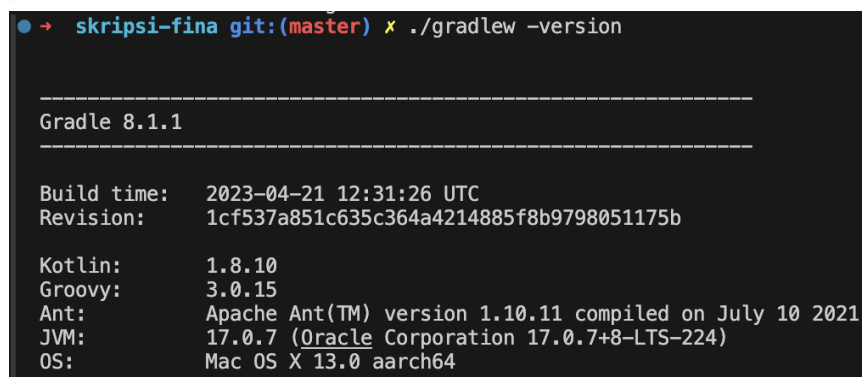


```
flp-9-afinadayanti — flp-9-afinadayanti@FLP-9-Afina — — zsh — 80x24
[~] java -version
java version "17.0.7" 2023-04-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.7+8-LTS-224)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.7+8-LTS-224, mixed mode, sharing)
```

2. Gradle

- Kunjungi situs resmi Gradle: <https://gradle.org/install/>.
- Unduh versi Gradle terbaru.
- Ikuti panduan instalasi yang sesuai dengan sistem operasi.
- Setelah instalasi selesai, buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah berikut untuk memastikan instalasi Gradle berhasil:

```
gradlew -version
```



```
skripsi-fina git:(master) x ./gradlew -version

-----
Gradle 8.1.1
-----

Build time:   2023-04-21 12:31:26 UTC
Revision:    1cf537a851c635c364a4214885f8b9798051175b

Kotlin:      1.8.10
Groovy:      3.0.15
Ant:         Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM:         17.0.7 (Oracle Corporation 17.0.7+8-LTS-224)
OS:          Mac OS X 13.0 aarch64
```

3. Visual Studio Code

- Kunjungi situs resmi Visual Studio Code (VS Code):
<https://code.visualstudio.com/download>.
- Unduh dan install VS Code sesuai panduan instalasi.
- Buka IDE yang telah di-install

4. Karate Framework

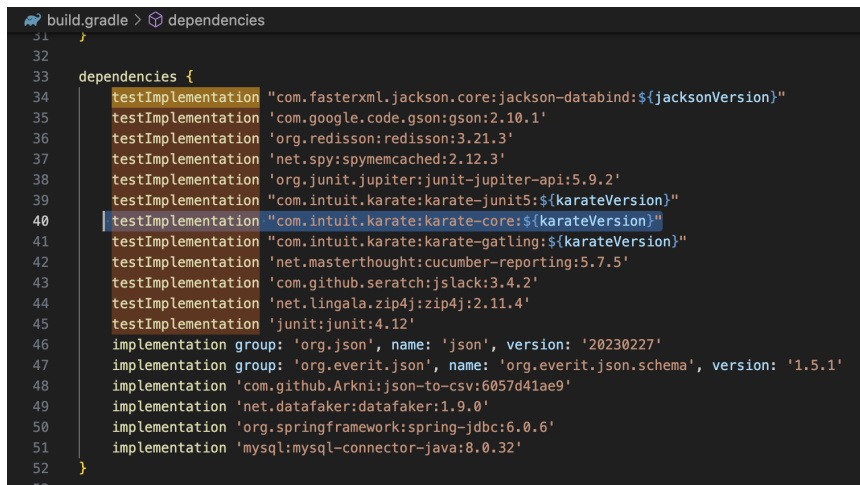
- Buka terminal atau command prompt.
- Install Karate Framework dengan Gradle menginisialisasi proyek Gradle baru menggunakan perintah berikut:

gradle init

- Tambahkan dependensi Karate Framework ke file build.gradle proyek.

Tambahkan baris berikut ke dalam blok dependencies:

testImplementation 'com.intuit.karate: karate-core:1.4.0'



```
build.gradle > dependencies
31
32
33 dependencies {
34     testImplementation "com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:${jacksonVersion}"
35     testImplementation 'com.google.code.gson:gson:2.10.1'
36     testImplementation 'org.redisson:redisson:3.21.3'
37     testImplementation 'net.spy:spymemcached:2.12.3'
38     testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.9.2'
39     testImplementation "com.intuit.karate:karate-junit5:${karateVersion}"
40     testImplementation "com.intuit.karate:karate-core:${karateVersion}"
41     testImplementation "com.intuit.karate:karate-gatling:${karateVersion}"
42     testImplementation 'net.masterthought:cucumber-reporting:5.7.5'
43     testImplementation 'com.github.seratch:jslack:3.4.2'
44     testImplementation 'net.lingala.zip4j:zip4j:2.11.4'
45     testImplementation 'junit:junit:4.12'
46     implementation group: 'org.json', name: 'json', version: '20230227'
47     implementation group: 'org.everit.json', name: 'org.everit.json.schema', version: '1.5.1'
48     implementation 'com.github.Arknijson-to-csv:6057d41ae9'
49     implementation 'net.datafaker:datafaker:1.9.0'
50     implementation 'org.springframework:spring-jdbc:6.0.6'
51     implementation 'mysql:mysql-connector-java:8.0.32'
52 }
```

- Jalankan perintah berikut untuk memastikan dependensi diunduh:

gradle build

5. Git

- Kunjungi situs resmi Git: <https://git-scm.com/downloads>.
- Unduh versi Git yang sesuai untuk sistem operasi.
- Ikuti panduan instalasi yang sesuai dengan sistem operasi pada laptop / komputer.
- Setelah instalasi selesai, buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah berikut untuk memastikan instalasi Git berhasil:

git --version



```
flp-9-afinadayanti — flp-9-afinadayanti@FLP-9-Afina — ~ — zsh — 80x24
git --version
git version 2.40.0
```

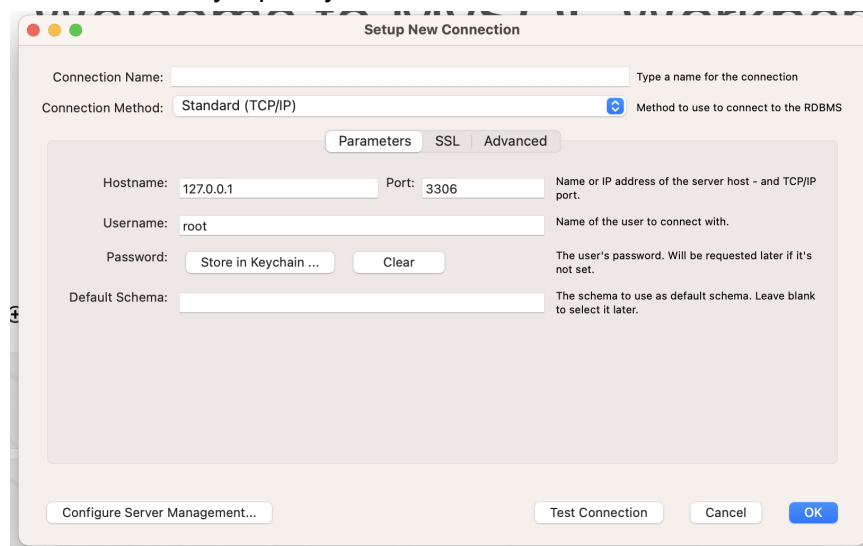
6. MySQL

- Kunjungi situs resmi MySQL untuk mengunduh MySQL Community Server: <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
- Unduh versi MySQL Community Server yang sesuai dengan sistem operasi. Pilih versi yang berjudul "MySQL Installer for [sistem operasi]"

- c. Jalankan file instalasi yang telah diunduh. Ikuti panduan instalasi. Selama instalasi akan diminta untuk mengatur kata sandi root MySQL. Pastikan mengingat kata sandi tersebut.
- d. Selesaikan proses instalasi

7. MySQL Workbench

- a. Kunjungi situs resmi MySQL Workbench:
<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
- b. Unduh versi MySQL Workbench yang sesuai dengan sistem operasi
- c. Jalankan file instalasi yang telah diunduh. Ikuti panduan instalasi untuk menginstal MySQL Workbench
- d. Selanjutnya hubungkan MySQL Workbench ke MySQL Server:
 - i. Buka MySQL Workbench.
 - ii. Klik "Database" > "Manage Connections..."
 - iii. Buat koneksi baru dengan nama dan metode "Standard (TCP/IP)."
 - iv. Isi informasi server seperti hostname, port, nama pengguna, dan kata sandi.
 - v. Klik "Test Connection" untuk memeriksa koneksi, dan jika berhasil, klik "OK" untuk menyimpannya.



8. Postman

- a. Kunjungi situs web resmi Postman di <https://www.postman.com/downloads/>
- b. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi (Windows, macOS, atau Linux).
- c. Klik tombol "Unduh" dan tunggu hingga proses unduhan selesai.
- d. Dari file instalasi yang telah diunduh, double click untuk memulai instalasi, dan ikuti petunjuk layar untuk menyelesaikan.
- e. Setelah instalasi selesai, cari aplikasi Postman dalam menu Start (Windows), folder Aplikasi (macOS), atau menu (Linux).

9. Slack

- Kunjungi situs web Slack: <https://slack.com/intl/en-id/get-started>
- Klik tombol "Coba Slack Gratis" atau "Buat Tim Anda Sendiri."
- Isi formulir pendaftaran dengan informasi tim.
- Ikuti langkah-langkah pendaftaran untuk membuat tim Slack.

Pre-Installation

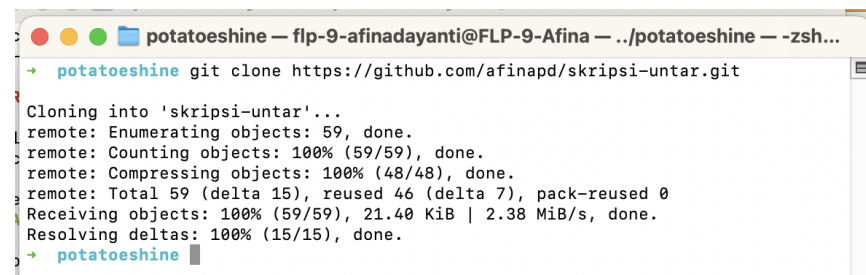
1. Clone repositori

SSH - pastikan sudah menyiapkan SSH key di GitLab.

```
git clone git@github.com:afinapd/skripsi-untar.git
```

atau HTTPS

```
git clone https://github.com/afinapd/skripsi-untar.git
```



```
potatoeshine — flp-9-afinadayanti@FLP-9-Afina — ../potatoeshine — -zsh...
→ potatoeshine git clone https://github.com/afinapd/skripsi-untar.git

Cloning into 'skripsi-untar'...
remote: Enumerating objects: 59, done.
remote: Counting objects: 100% (59/59), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 59 (delta 15), reused 46 (delta 7), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (59/59), 21.40 KiB | 2.38 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (15/15), done.
→ potatoeshine
```

2. Jalankan server MySQL dan phpMyAdmin menggunakan Docker

Build docker image dengan SSH key lokal

You can change id_rsa with your preferred key

```
docker-compose build --no-cache --build-arg
SSH_PRIVATE_KEY="$(cat ~/.ssh/id_rsa)"
```

Jalankan *docker*

```
docker-compose up
```

3. Anda sekarang dapat membuka phpMyAdmin di <http://localhost:60030>.

Username: root

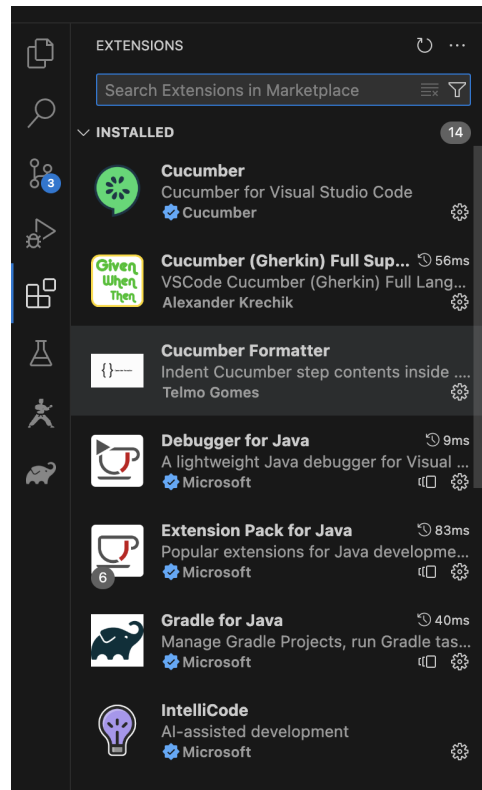
Password: root

Tambahan: dapat juga menggunakan GUI MySQL dengan menggunakan *localhost* dan *port* 60029.

Installation

1. Install plugin

- Karate Runner
- Extension pack for Java
- Cucumber



2. Run automation

Untuk menjalankan semua fitur (*default*):

```
./gradlew clean test
```

Untuk menjalankan fitur terpilih:

```
./gradlew clean test -DFEATURE=scenarios/<file.feature>
```

Untuk menjalankan dengan konfigurasi *environment* tertentu:

```
./gradlew clean test -DFEATURE=scenarios -Dkarate.env=local
```

```
→ skripsi-fina git:(master) x ./gradlew clean test -Dkarate.env=dev -Dkarate.options="-t=@automation-test"

> Task :compileTestJava
Note: /Users/flp-9-afinadayanti/Documents/Flip/skripsi-fina/src/test/java/KarateRunner.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

> Task :testReport
Generating Karate reports...
Report is generated at file:///Users/flp-9-afinadayanti/Documents/Flip/skripsi-fina/build/cucumber-html-reports/overview-features.html

BUILD SUCCESSFUL in 14s
5 actionable tasks: 5 executed
→ skripsi-fina git:(master) x
```

3. Periksa laporan

Akan menghasilkan laporan .html

Features Statistics

The following graphs show passing and failing statistics for features



Feature	Steps						Scenarios			Features	
	Passed	Failed	Skipped	Pending	Undefined	Total	Passed	Failed	Total	Duration	Status
scenarios/moneyTransfer/get-disbursement-by-idempotency-id.feature	17	0	0	0	0	17	1	0	1	1.210	Passed
scenarios/moneyTransfer/get-disbursement-by-idempotency-key.feature	17	0	0	0	0	17	1	0	1	1.184	Passed
scenarios/specialMoneyTransfer/get-city-country-list.feature	17	0	0	0	0	17	1	0	1	1.177	Passed
scenarios/moneyTransfer/get-all-disbursements.feature	98	0	0	0	0	98	5	0	5	7.881	Passed
scenarios/specialMoneyTransfer/create-special-disbursement.feature	180	0	0	0	0	180	7	0	7	10.472	Passed
scenarios/moneyTransfer/create-disbursement.feature	180	0	0	0	0	180	8	0	8	14.388	Passed
scenarios/specialMoneyTransfer/get-city-list.feature	17	0	0	0	0	17	1	0	1	1.064	Passed
scenarios/specialMoneyTransfer/get-country-list.feature	17	0	0	0	0	17	1	0	1	1.071	Passed
	543	0	0	0	0	543	25	0	25	38.450	8
	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%			100.00%

Dan juga di slack

**Automation Test Report** APP 12:40 AM
flp-9-afinadayanti just run API Test Suite on local device.
Feature: [classpath:]
Environment: dev
Tests Results | Cc @Fina
Passed : 24
Failed : 1

Zip ▾

**Karate-Report**
Zip

12:40 flp-9-afinadayanti just run API Test Suite on local device.
Feature: [classpath:]
Environment: dev
Tests Results
Passed : 25
Failed : 0

Zip ▾

**Karate-Report**
Zip